Wavelets

Gabriel Maia Gondim, Luana B. Silva, Francisco Fagner Ferreira Mesquita
Processamento de Imagens
Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá
Quixadá, Ceará, Brasil

***Resumo*—Transformada wavelet é uma transformada promissora e de alta importância para processamento de imagens e para outras aplicações. Nesse artigo, falamos sobre as características dessa transformada e quando ela pode ser uma melhor escolha com relação a outras transformadas.**

***Index Terms*—Wavelets, Transformadas, Análise harmônica.**

I. Introdução

A transformada de Fourier foi uma das ferramentas mais importantes já criada, especialmente para processamento e análise de sinais, mas ela ainda assim tem suas desvantagens. Aqui apresentamos as wavelets, funções que surgiram para generalizar os princípios por trás da transformada de Fourier em versões localizadas desta. Esses modelos matemáticos podem ser usados especialmente em processamento de sinais, tendo várias aplicações como redução de ruído. E elas podem ser usadas em qualquer tipo de dado n-dimensional, especialmente para processamento de imagens.

II. Motivações iniciais

A transformada de Fourier revolucionou o campo de análise de sinais, permitindo analisar sinais no espaço de suas frequências no lugar de no espaço temporal. Ela nos deu uma nova perspectiva que nos permitiu analisar e alterar sinais de novas maneiras, mas ela também tem suas desvantagens, como perda de informações especiais e o fenômeno de Gibbs.

Essa transformada decompõe uma função em funções de seno com diferentes frequências, no entanto, ignora a temporalidade das funções que foram transformadas. Suponha que estivéssemos analisando a troca de cores de dois camaleões, captamos as ondas das cores azul, laranja e verde durante um certo período de tempo e conseguimos a partir desses dados produzir os gráficos Fig. 1.

Ao aplicarmos a transformada de Fourier sobre esses valores obtemos informações sobre as frequências das ondas:

Como a Fig. 2 mostra temos 3 picos indicando as 3 cores das quais captamos as ondas, cada uma com frequência diferente, a sequência temporal das ondas das cores é diferente nos dois gráficos da Fig. 1, mas ao aplicarmos a transformada de Fourier obtemos dois gráficos quase idênticos, isso se deve ao fato de as cores serem as mesmas nos dois casos, mesmo a sequência temporal tendo mudado as frequências continuaram as mesmas.

Para superar os problemas da transformada de Fourier e aumentar a flexibilidade, buscaram generalizar os princípios por trás dessa transformada e criar versões localizadas, surgindo assim, as wavelets.

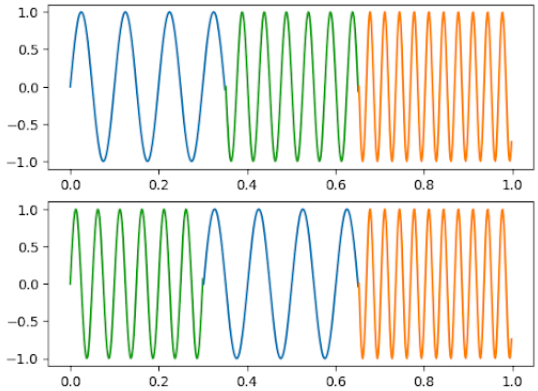

Figura 1. Dois sinais com mesmas frequências em posições diferentes

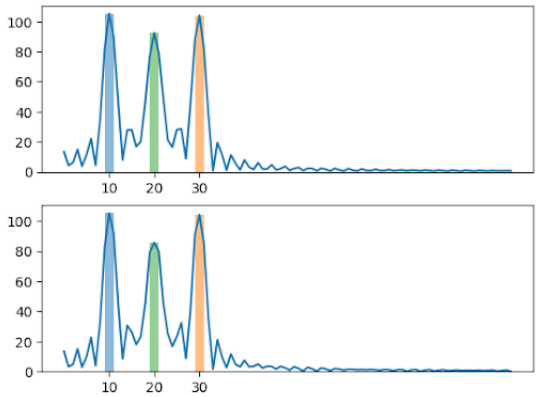

Figura 2. Transformadas de fourier dos dois sinais

III. Wavelets

A transformada wavelet é uma transformada que pode ser usada largamente para analisar sinais. Ela é definida partindo de uma função base, chamada wavelet mãe, que define quais efeitos a transformada terá no sinal. Essa função mãe é representada por oscilações de pequena duração localizadas no tempo, e define quais características serão extraídas do sinal ao aplicar a transformada. Na Fig. 3 temos exemplos de duas wavelets mãe.

A. Tipos

Wavelets podem ser separadas em discretas e contínuas, que são usadas na transformada wavelet discreta e na contínua respectivamente. A diferença entre estas, além da diferença

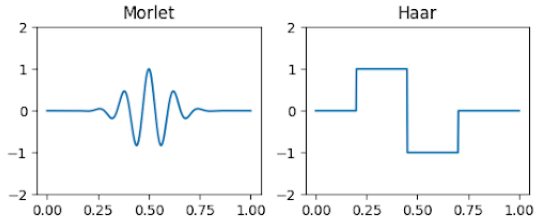

Figura 3. Wavelets mãe haar e morlet

trivial de que uma é uma função discreta e a outra é contínua, é o fator de escala.

A wavelet padrão se dá por uma integral no campo contínuo ou um somatório no campo discreto, que são definidas como:

$$[W_\psi f](u,s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\phi(t)dt$$

$$[V_\psi x](u,s) = \sum_{-\infty}^{\infty} x[n]\phi[n]$$

E a função ϕ é definida variando a escala e o offset da função mãe, junto com um fator de normalização:

$$\phi(t) = \frac{1}{s}\Psi\left(\frac{t-u}{s}\right)$$

$$\phi[n] = \frac{1}{s}\Psi\left[\frac{n-m}{s}\right]$$

Para o caso contínuo, o fator de escala é sempre um valor menor que 2, sendo dado por $2^{\frac{j}{v}}$, onde j e v são inteiros, $j < v$ e v é o número de "vozes por oitava":

$$\phi(t) = \frac{1}{2^{j/v}}\Psi\left(\frac{t-u}{2^{j/v}}\right)$$

Para o caso discreto, o fator de escala é sempre 2:

$$\phi[n] = \frac{1}{\sqrt{2^j}}\Psi\left[\frac{n-2^j m}{2^j}\right]$$

B. Características de uma Wavelet

Há algumas condições que uma função precisa atender para que possa ser usada com wavelet:

C. Média zero

Assim como na função seno a média de uma wavelet deve ser 0. Para que a função tenha média 0 é necessário que a integral da função seja 0, ou seja, a área negativa acima da curva da função deve ter o mesmo tamanho da área positiva abaixo da curva da função, como ilustrado no gráfico da Fig. 4 e representado pela seguinte equação:

$$\int_F \psi(t)dt = 0$$

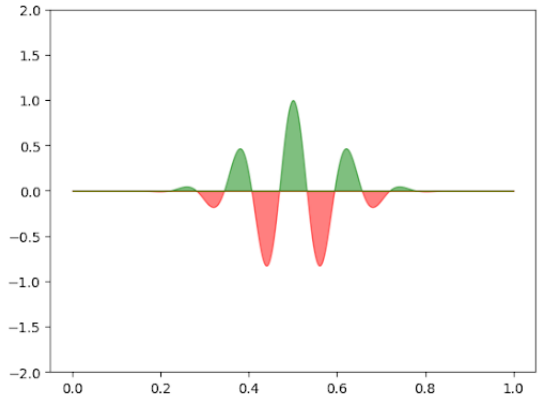

Figura 4. Áreas negativa (em vermelho) e positiva (em verde) de uma função

D. Energia finita

O motivo da transformada de Fourier ignorar a temporalidade é o fato dessa transformada decompor uma função em funções sinodais, já que a função seno tem energia infinita ela não pode ser localizada no tempo. A energia de uma função f em um espaço vetorial de funções sobre um campo F é definida como o produto interno de uma função por ela mesma:

$$\langle f, f\rangle = \int_F f(t)^2 dt < \infty$$

A função terá energia finita se a integral de sua amplitude ao quadrado for finita, como é ilustrado na Fig. 5. Essa característica é o que torna uma wavelet localizada no tempo:

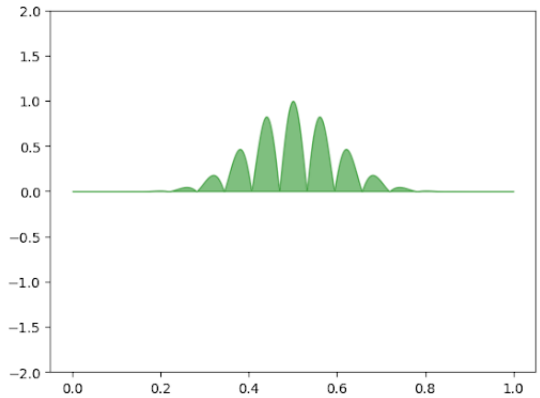

Figura 5. Ãrea do quadrado da amplitude de uma função

IV. Algumas wavelets interessantes

A. Morlet

A Morlet é uma wavelet contínua bastante interessante que foi definida justamente como uma versão localizada da transformada de Fourier. Ela é definida criando-se uma onda no plano complexo, assim como a transformada de fourier, de onde se subtrai uma constante chamada critério de admissibilidade (k) e se multiplica por uma gaussiana para localizar a

energia. Na Fig. 6 podemos ver a morlet variando os valores do critério de admissibilidade:

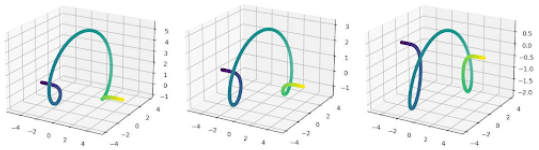

Figura 6. Morlet variando valores de k em 0.3, 0.6 e 0.9, respectivamente

Por ser uma versão localizada da transformada de fourier, ela pode ser bem útil para analisar frequências localizadas do sinal, também podendo ser usada para remover frequências em partes específicas do sinal. Na Fig. 7 temos o exemplo de um sinal que tinha uma mesma frequência em duas posições, mas apenas desejava-se tirar a segunda. A transformada de Fourier não seria útil nesse caso, portanto, foi usada a morlet wavelet:

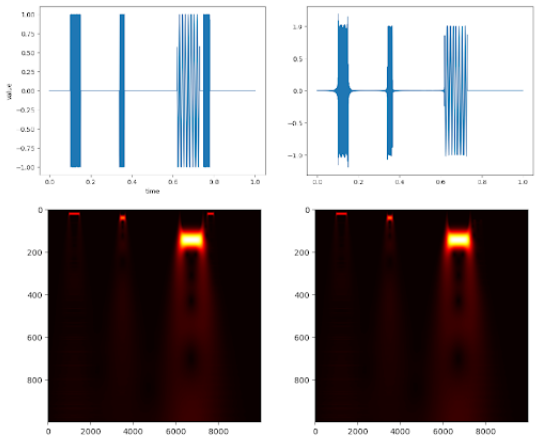

Figura 7. Retirando frequência em posição indesejada com morlet wavelet

B. Haar

A Haar é uma wavelet discreta, e ela tem um comportamento muito interessante, visto que a sua função se assemelha bastante com a versão discreta da derivada, o operador de diferença. Uma comparação das duas pode ser vista na Fig. 8:

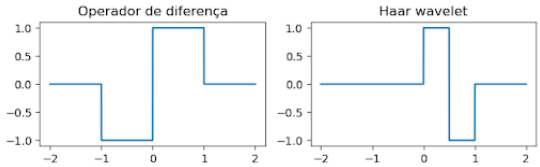

Figura 8. Retirando frequência em posição indesejada com morlet wavelet

Por causa disso, sua função destaca variações no sinal. Para um sinal 2d, a transformada na horizontal irá buscar alterações bruscas (destacando bordas verticais), na vertical destacará bordas horizontais e nos dois destacará bordas diagonais.

C. Daubechies

Daubechies criou uma família de wavelets, conhecida como Daubechies wavelets. Essa família é especial por uma característica interessante, que busca maximizar o número de momentos de desaparecimento para um dado suporte. O que isso significa é que se uma wavelet dessa família tem p pontos de momentos de desaparecimento, a transformada wavelet consegue representar polinômios de grau até p - 1 sem precisar usar os coeficientes da wavelet, ou seja, usando apenas a função de dimensionamento. Ela é representada por duas funções, a wavelet normal e a função de dimensionamento (chamada wavelet pai).

Essas wavelets são usadas largamente especialmente com problemas relacionados a fractais e autossimilaridade, podendo ser usada, por exemplo para estimar a dimensão e as regiões de autossimilaridade de um fractal.

V. Aplicações das Wavelets

Existem aplicações para Wavelets nas mais distintas áreas, desde astronomia, medicina com uso em imagens médicas, indústria cinematográfica, monitoramento de trânsito, meteorologia, dentre outras áreas e todas se beneficiam de aplicações como reconstrução de imagens, detecção de bordas, compressão, redução e remoção de ruídos. Abaixo exemplos de uso de Wavelets no tratamento de imagens.

A. Compressão de imagens

A compressão de imagens é uma das principais aplicações das transformadas wavelets, sendo esta muito útil para reduzir o tamanho das imagens por conta de tamanho demasiado grande, necessidade de utilização de imagens para internet, para a indústria do cinema, dentre outras finalidades. Ao se comprimir uma imagem antigamente, era usada a versão rápida do DFT (Transformada de Fourier Discretizada) ou FFT (Transformada Rápida de Fourier). Porém essa versão de compressão não conseguia lidar bem com elementos de alta frequência, como pelos, grama, bordas ou texturas e por conta disso a imagem resultante possuía grande perda de informação. Quando começaram a utilização de Wavelets ao invés do FFT, os problemas com perda de informação nas imagens compridas foi resolvido. Na Fig. 9 mostramos um exemplo comparando a compressão de uma imagem com FFT e com wavelets:

Sabendo que grande parte das informações de uma imagem são pouco úteis, já que se trata apenas de algumas variações de pixels, podemos utilizar wavelets sem que haja grande perda de informações. O fator de compressão utilizado acima para ambas as imagens é de aproximadamente 90% de compressão. Assim, para que tenhamos uma perda muito grande de informações usando wavelets devemos utilizar fatores de compressão bem maiores que 90%. Outra informação importante na aplicação de wavelets é que quando aplicamos essa transformada em imagens de pouca resolução, ou seja pequenas, teremos problemas para utilizar essa máscara, já que possui poucas informações.

Figura 9. Compressão com FFT usando fator de compressão 15 e Compressão com Wavelet usando fator de compressão 15. Fonte: Rodrigo Fill Rangel e Rodrigo Estevam, 2021.1 [3]

Figura 10. Imagem com ruído e imagem reconstruída utilizando wavelets. Fonte: Rodrigo Fill Rangel e Rodrigo Estevam, 2021.1 [3]

B. Filtragem de ruído

Outra aplicação de wavelets é na filtragem de ruídos. Um ruído pode ser definido como informações indesejadas que compõem as imagens e atrapalham a visualização das mesmas. Sabendo que uma imagem é formada por pontos de variação de pixels, um ruído aparece distribuído de maneira sistemática ou não e atrapalha a visualização dessa imagem. Esse ruído está presente em níveis de cinza bem diferente da vizinhança. Em Wavelets, os ruídos podem ser suavizados ou removidos com o objetivo de melhorar a visualização de uma imagem. A ideia é estabelecer quais parâmetros são mais importantes para preservar as informações que essa imagem possui. Dessa forma, a imagem resultante possui menos ruído, já que todo o ruído que for abaixo do estabelecido pelo coeficiente de preservação da imagem é retirado. Isso é possível graças a duas propriedades de transformação Wavelets. A primeira delas é que quando definida uma função base e essa função for adequada às características da imagem, alguns coeficientes de decomposição serão não-nulos. A segunda propriedade é que a imagem apresenta a mesma distribuição de ruído em todos os coeficientes de preservação da imagem.

Na Fig. 10, temos o exemplo de uma imagem ruidosa e sua versão reconstruída utilizando Wavelets.

C. Extração de características

Wavelets, especialmente a Haar, podem também ser usadas para extração de características de uma imagem. Na Fig. 11 mostramos a extração de características horizontais, verticais e diagonais de uma imagem com a transformada haar com 1, 2 e todas as iterações.

D. Aplicações na física

Wavelets também são úteis para analisar modelos físicos, especialmente na mecânica quântica. Isso se dá pela equação de Schrödinger, que para partículas confinadas com uma energia potencial bem definida têm uma representação matemática de densidade de probabilidade bastante semelhante a uma wavelet, o que facilita usar essas funções para analisar esses modelos.

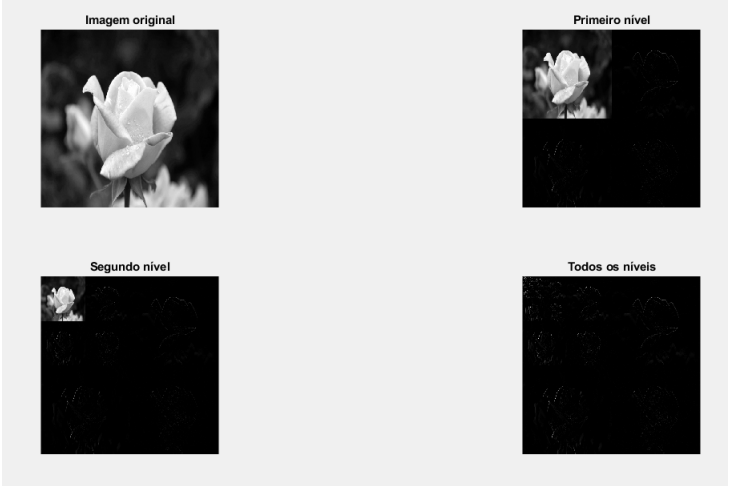

Figura 11. Imagem com ruído e imagem reconstruída utilizando wavelets. Fonte: Rodrigo Fill Rangel e Rodrigo Estevam, 2021.1 [3]

VI. Resultados e Discussões

Como podemos ver nas várias aplicações da transformada de wavelets, temos grandes vantagens em utilizar essa transformada em detrimento da transformada de Fourier. Com as transformadas de wavelets podemos isolar partes das funções no espaço, diminuir a perda de informação, tudo torna as transformadas de wavelets muito úteis para o processamento de imagens.

REFERÊNCIAS

[1] Série de Fourier. Wikipedia, 2023 ¡https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier¿ Acesso em: 09 de julho de 2023.

[2] Kirsanov, Artem : Wavelets: a mathematical microscope. Youtube, 15 de agosto de 2022.

[3] RANGEL, Rodrigo F, ESTEVAM, Rodrigo. Transformadas Wavelet em Visão Computacional. 18 de abril de 2021. Disponível em: ¡https://medium.com/turing-talks/transformadas-wavelet-em-vis%C3%A3o-computacional-94c72d57e049¿. Acesso em: 09 de julho de 2023.

[4] SILVA , J. F. Sistema de Armazenamento de Imagens Comprimidas Através da Transformada Wavelet. Dissertação(Engenharia Elétrica)-PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA, Universidade Estadual Paulista. São Paulo, p. 56,57,58. 2008.

[5] CAJETAN M. Akujuobi.Wavelets and Wavelet Transform Systems and Their Applications.SPRINGER,2022.

[6] MATHWORKS, Continuous and Discrete Wavelet Transforms https://www.mathworks.com/help/wavelet/gs/continuous-and-discrete-wavelet-transforms.html. Acesso em: 09 de julho de 2023.

[7] C. Parra, K. Iftekharuddin and D. Rendon, ”Wavelet based estimation of the fractal dimension in fBm images,”First International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 2003. Conference Proceedings., Capri, Italy, 2003, pp. 533-536, doi: 10.1109/CNE.2003.1196881.